MARC NAVARRO GAYA

Ingeniero de Software & IA | AI & LLM Software Engineer

Ubicación: Castellón / Valencia / Remoto
Email: marcgaya@gmail.com
Teléfono: (+34) 638 56 29 34
LinkedIn: in/marc-navarro-gaya
GitHub: github.com/marcgaya98
Idiomas: Español (Nat.), Inglés (B2 CertACLES)

// PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software e Inteligencia Artificial especializado en el ciclo de vida integral de soluciones basadas en **LLMs, fine-tuning, agentes autónomos y microservicios de inferencia**. Experiencia demostrable en optimización y cuantización de modelos (4-bit NF4, Flash Attention 2), desarrollo de herramientas bajo el protocolo estándar **MCP (Model Context Protocol)**, APIs asíncronas con FastAPI y pipelines de datos/ETL de alto volumen. Perfil técnico híbrido que aúna el rigor algorítmico y arquitectónico del **Grado en Ingeniería Informática (UJI)** con la agilidad y orientación a producto del ciclo **DAW**.

// COMPETENCIAS TÉCNICAS & ATS KEYWORDS

IA, LLMs & ML: PyTorch · Hugging Face Transformers · Fine-Tuning (RoBERTa, LoRA) · Quantization (4-bit NF4, bfloat16) · Model Context Protocol (MCP) · Flash Attention 2 · VLMs (Idefics2-8B, Llama-3-8B) · OpenCV · NLP

APIs de IA & Frameworks: Google Gemini API (@google/genai) · Anthropic Claude API · Structured Outputs · Tool Use / Function Calling · Prompt Engineering · LangChain

Backend & Lenguajes: Python 3.11+ (FastAPI, Pydantic v2) · TypeScript / JavaScript · Node.js (Express 5) · Java 21 (Spring Boot 3.3) · PHP · RESTful APIs · DDD

Datos & MLOps / Infra: Pipelines ETL · Docker & Compose (GPU Passthrough) · Playwright & Web Scraping · Pandas · MySQL 8 · Elasticsearch · RabbitMQ · Prometheus & Grafana · Git / GitHub Actions

// EXPERIENCIA LABORAL RELEVANTE

Ingeniero de Inteligencia Artificial & ETL | Agencia de Marketing

Reciente

- **Despliegue de LLMs Locales:** Implementación e integración de modelos de lenguaje en entornos locales para clasificación automatizada de perfiles y análisis de sentimiento con estricta privacidad de datos.
- **Orquestación de Pipelines ETL:** Diseño y optimización de flujos de extracción, limpieza y estructuración de datos no estructurados procedentes de redes sociales a gran escala.
- **Paneles de Insights Automatizados:** Transformación de datos procesados por IA en dashboards ejecutivos e informes analíticos para toma de decisiones estratégicas de marcas cliente.

Stack: Python, LLMs locales (Ollama/vLLM), Pipelines ETL, NLP, FastAPI, APIs de Machine Learning.

Software Developer (Módulo IA & ETL) | Brandmanic Spider v3

Proyecto Profesional

- **Visión Computacional & NLP:** Integración de modelos de visión (InsightFace) en microservicios Docker para detección facial de edad/género y clasificadores lingüísticos (Lingua) con análisis de emoción.
- **Arquitectura DDD & Procesamiento Asíncrono:** Desarrollo de framework ETL modular en Java 21 / Spring Boot 3.3 con colas RabbitMQ y persistencia en MySQL 8 y Elasticsearch con SSL.

Stack: Java 21, Spring Boot 3.3, InsightFace, Lingua NLP, RabbitMQ, Elasticsearch, Docker Compose.

Desarrollador de Software & Web (Prácticas) | Orbys & Doitdev

Formación Práctica

- Desarrollo y mantenimiento de módulos web interactivos con **React** y lógica de negocio/APIs con **PHP (Symfony)**.
- Ampliación de funcionalidades y optimización de consultas SQL en sistemas de planificación empresarial (ERP) con **Java**.

Stack: React, Symfony (PHP), Java, MySQL, ERP Architecture.

// PROYECTOS CLAVE DE IA, LLMS & PIPELINES

Card Genre Classifier | PyTorch, FastAPI & Docker — **Fine-Tuning & Inferencia**

Fine-tuning de **RoBERTa-base (~125M params)** para clasificación multi-etiqueta optimizado con *Weighted BCE loss*, *FP16 mixed precision* y *gradient checkpointing*. API batch en FastAPI con Pydantic v2, containerización Docker multi-perfil (GPU/CPU) y telemetría Prometheus/Grafana.

Yugi MCP Server | Model Context Protocol (Anthropic SDK) — **Agentes LLM & Tool Use**

Servidor MCP en TypeScript con 12 herramientas contextuales integrables directamente con **Claude Desktop**, **Cursor** y agentes autónomos. Implementación bajo el patrón *tool_use* con validación de esquemas Zod, cliente Axios y transporte Stdio.

Image-Text Multimodal Analysis | FastAPI, PyTorch & Hugging Face — **VLM & Cuantización**

Microservicio de visión-lenguaje con **Idefics2-8B** y fallback textual con **Llama-3-8B**. Optimizado mediante cuantización de 4-bit (bitsandbytes NF4), *Flash Attention 2* y *bfloat16* para clasificación taxonómica de 20+ categorías en GPUs de consumo.

LinkedIn Job Optimizer Pipeline | Python, Playwright & Claude API — **Scraping & Structured LLM**

Pipeline automatizado de búsqueda y análisis de adecuación curricular: web scraping robusto con Playwright, evaluación LLM con *Structured Outputs* vía Claude API, modelo relacional con SQLAlchemy/SQLite y dashboard interactivo en Streamlit.

Gemini Image Studio & Video Analysis | React 19 & Google Gemini SDK — **Multimodal Processing**

Pipeline de procesamiento batch de imágenes y comprensión semántica de vídeo con **Gemini 2.5 Flash** e Imagen 4.0. Extracción de metadatos temporales con OpenCV, prompts estructurados y arquitectura frontend con custom hooks en React 19.

Anime Upscale Pipeline & Data Scraping | PyTorch, Real-ESRGAN & RIFE — **Computer Vision & Data**

Pipeline de super-resolución 4x e interpolación por *optical flow* con aceleración GPU. Scraping y curado automatizado de un dataset de ~24k registros con validación de calidad de imagen para entrenamiento de adaptadores LoRA.

Yugioh DB & Semantic AI Search | Express 5, MobileNet & CLIP — **Embeddings & REST API**

API REST con 40+ endpoints y 27 modelos relacionales Sequelize. Integración de búsqueda visual y semántica mediante embeddings con MobileNet (TensorFlow.js) y CLIP zero-shot (Xenova Transformers).

// FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado en Ingeniería Informática
Universitat Jaume I (UJI), Castellón
Último curso (TFG en preparación) | Arquitecturas avanzadas, bases de datos complejas y sistemas distribuidos.

Técnico Superior en DAW
IES Miralcamp, Vila-real
Desarrollo Web Fullstack, metodologías ágiles y calidad.

// IDIOMAS & METODOLOGÍAS

Idiomas Oficiales
- **Inglés:** Nivel B2 Certificado (CertACLES - UJI) — Fluidez técnica.
- **Español / Valenciano:** Lenguas Nativas.

Arquitectura & Metodologías
- Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), SOLID, Microservicios.
- Git Flow, CI/CD, Containerización con Docker Compose, Scrum/Agile.